

王川: 深度学习有多深? 学了究竟有几分? (一)

原创 硅谷王川 investguru 2016年02月16日 14:35

(1)

2016 年一月底, 人工智能的研究领域, 发生了两件大事.

先是一月二十四号, MIT 的教授, 人工智能研究的前驱者, Marvin Minsky 去世, 享年 89 岁.



三天之后, 谷歌在自然杂志上正式公开发表论文, 宣布其以深度学习技术为基础的电脑程序 AlphaGo, 在2015年十月, 连续五局击败欧洲冠军, 职业二段樊辉.

这是第一次机器击败职业围棋选手. 距离97年IBM电脑击败国际象棋世界冠军, 一晃近二十年了.

极具讽刺意义的是, Minsky 教授一直不看好深度学习的概念. 他曾在1969年出版了 Perceptron (感知器) 一书, 指出了神经网络技术 (就是深度学习的前身) 的局限性. 这本书直接导致了神经网络研究的将近二十年的长期低潮.

神经网络研究的历史,是怎样的?

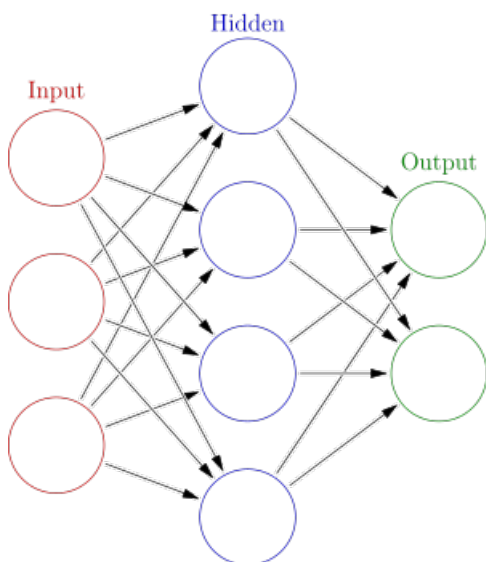
深度学习有多深? 学了究竟有几分?

(2)

人工智能研究的方向之一, 是以所谓 "专家系统" 为代表的, 用大量 "如果-就" (If - Then) 规则定义的, 自上而下的思路.

人工神经网络 (Artificial Neural Network), 标志着另外一种, 自下而上的思路.

神经网络没有一个严格的正式定义. 它的基本特点, 是试图模仿大脑的神经元之间传递、处理信息的模式.



一个计算模型,要划分为神经网络,通常需要大量彼此连接的节点 (也称 '神经元'),并且具备两个特性:

1. 每个神经元, 通过某种特定的输出函数 (也叫激励函数 activation function), 计算处理来自其它相邻神经元的加权输入值.
2. 神经元之间的信息传递的强度,用所谓加权值来定义,算法会不断自我学习,调整这个加权值.

在此基础上,神经网络的计算模型, 依靠大量的数据来训练, 还需要:

1. 成本函数 (cost function)
用来定量评估根据特定输入值, 计算出来的输出结果, 离正确值有多远, 结果有多靠谱.
2. 学习的算法 (learning algorithm)
这是根据成本函数的结果, 自学, 纠错, 最快地找到神经元之间最优化的加权值.

用小明, 小红和隔壁老王们都可以听懂的语言来解释, 神经网络算法的核心就是

计算, 连接, 评估, 纠错, 疯狂培训

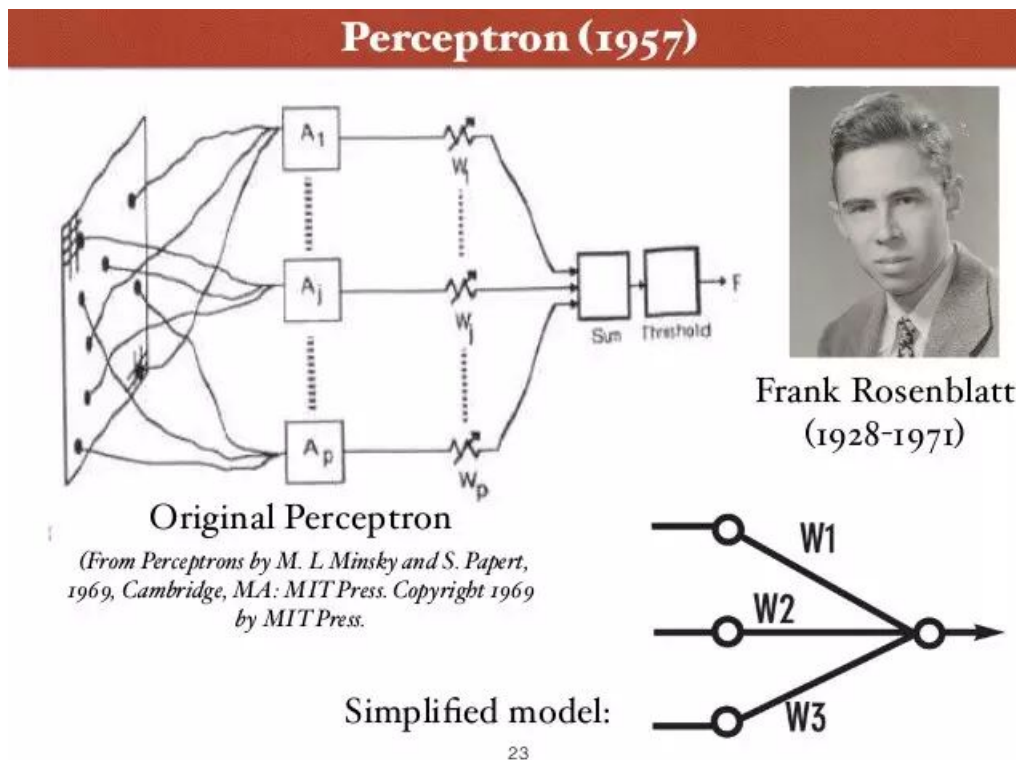
随着神经网络研究的不断变迁,其计算特点,和传统的生物神经元的连接模型渐渐脱钩.

但是它保留的精髓是: 非线性, 分布式, 并行计算, 自适应, 自组织.

(3)

神经网络作为一个计算模型的理论,1943年最初由科学家 Warren McCulloch 和Walter Pitts 提出.

康内尔大学教授 Frank Rosenblatt 1957年提出的"感知器" (Perceptron),是第一个用算法来精确定义神经网络,第一个具有自组织自学习能力的数学模型,是日后许多新的神经网络模型的始祖.



Rosenblatt 乐观地预测,感知器最终可以 "学习,做决定,翻译语言". 感知器的技术,六十年代一度走红,美国海军曾出资支持这个技术的研究,期望它 "以后可以自己走,说话,看,读,自我复制,甚至拥有自我意识".

Rosenblatt 和 Minsky 实际上是间隔一级的高中校友,但是六十年代,两个人在感知器的问题上,展开了长时间的激辩. Rosenblatt 认为感应器将无所不能, Minsky 则认为它应用有限.

1969 年, Marvin Minsky 和 Seymour Papert 出版了新书: "感知器: 计算几何简介". 书中论证了感知器模型的两个关键问题:

第一, 单层的神经网络无法解决不可线性分割的问题, 典型例子如异或门, XOR Circuit (通俗地说, 异或门就是: 两个输入如果是异性恋, 输出为一. 两个输入如果是同性恋, 输出为零)

第二, 更致命的问题是,当时的电脑完全没有能力完成神经网络模型所需要的超大的计算量.

此后的十几年,以神经网络为基础的人工智能研究进入低潮,相关项目长期无法得到政府经费支持,这段时间被称为业界的核冬天.

Rosenblatt 自己则没有见证日后神经网络研究的复兴. 1971年他43岁生日时,不幸在海上开船时因为事故而丧生.

(未完待续)

点击下面链接可以看到本公众号的说明和历史文章的链接

王川: [如何从我的公众号 investguru 里面获得最大的收获](#)

在投资和事业发展的路上如何集思广益, 举重若轻? 欢迎加入王川的投资俱乐部, 这是一个凝聚来自世界四大洲各行各业精英的高端社区, 年费三千四百美元。

有意入会者请和王川 (微信号

: 9935070) 直接联系。我和其他会员, 会和你深度交流更多投资和商业的经验教训。

作者简介: 王川, 投资人, 中科大少年班校友, 现居加州硅谷。个人微信号9935070, 公众号 investguru ,新浪微博是

“

硅谷王川”, 知乎专栏 “兵无常势”, 财新网博客 wangchuan.blog.caixin.com, 文章表达个人观点仅供参考, 不构成对所述资产投资建议, 投资有风险, 入市须谨慎

(<

王川自选集

>

第一卷电子书，现可在百度云盘上免费下载，网址是

<http://pan.baidu.com/s/1o6F3EjS>

总共收录我过去一年五十多篇原创的财经科技评论文章，近三百页，欢迎下载传阅！)

长按下面二维码订阅本公众号. 订阅后输入'目录'两字看看你错过了多少好文章!



阅读